FISHIFISHI / DOCUMENTO GENERADO DESDE MARKDOWN

Modulo IA - FishiFishi Agent

Concepto

FishiFishi Agent es el modulo de inteligencia artificial de la plataforma. Su objetivo es ayudar al equipo administrador a operar mas rapido, reducir errores, automatizar calculos repetitivos y convertir datos comerciales en decisiones utiles.

El agente no reemplaza al administrador. Funciona como asistente operativo con permisos, reglas y aprobaciones. Puede analizar informacion, preparar acciones y ejecutar tareas autorizadas dentro de la plataforma.

Objetivos Del Modulo

- Automatizar calculos comerciales y operativos.
- Ayudar al administrador con reportes, resumenes y consultas.
- Detectar riesgos de pago, entrega, precio o cliente.
- Sugerir precios y condiciones de cotizacion.
- Enviar notificaciones y correos autorizados.
- Cambiar precios, estados o datos solo cuando tenga permisos claros.
- Crear una capa inteligente que pueda crecer con el negocio.

Alcance Inicial

El modulo IA debe iniciar con funciones practicas y controladas:

- Resumen de ventas.
- Reporte de pagos confirmados, pendientes y fallidos.
- Resumen de compradores.
- Alertas de ordenes sin pago.
- Alertas de entregas pendientes de confirmacion.
- Sugerencia de precio segun volumen, producto, temporada y destino.
- Generacion de borradores de correos.
- Envio de correos previa autorizacion o bajo reglas permitidas.
- Cambio de precio con confirmacion del administrador.
- Busqueda de informacion dentro del sistema.

Principio De Seguridad

FishiFishi Agent debe tener permisos por nivel. No debe ejecutar acciones sensibles sin autorizacion.

Acciones que requieren confirmacion:

- Cambiar precios.
- Enviar correos externos.
- Cancelar una orden.
- Marcar pago como confirmado manualmente.
- Liberar mercancia.
- Cerrar una incidencia.
- Reembolsar o ajustar pagos.
- Cambiar datos fiscales de un cliente.

Acciones que puede hacer sin confirmacion:

- Generar resumenes.
- Preparar reportes.
- Detectar anomalias.
- Crear borradores.
- Consultar datos.
- Explicar estados.
- Recomendar acciones.

Capacidades Principales

1. Calculos Inteligentes

El agente puede ayudar con calculos comerciales usando datos internos:

- Precio sugerido por volumen.
- Descuento sugerido.
- Margen estimado.
- Costo estimado de empaque.
- Costo logistico estimado.
- Tipo de cambio aplicado.
- Comparacion contra historico de ventas.
- Rentabilidad por comprador.
- Rentabilidad por producto.
- Riesgo de cotizacion baja.
- Simulacion de escenarios.

Ejemplos:

- "Calcula el precio recomendado para 1,000 kg de jaiba a Shanghai."
- "Compara esta cotizacion contra las ultimas ventas a China."
- "Dime si esta orden tiene margen suficiente."
- "Sugiere descuento para un cliente que compra 10 toneladas mensuales."

2. Automatizacion De Procesos

El agente puede ejecutar o preparar tareas repetitivas:

- Crear cotizacion preliminar.
- Generar resumen de orden.
- Preparar link de pago.
- Solicitar confirmacion de recibido.
- Notificar pago pendiente.
- Recordar al administrador entregas bloqueadas por pago.
- Cambiar estado de orden cuando un webhook confirma pago.
- Crear alerta si una entrega no fue confirmada.
- Preparar reporte semanal.

3. Agente Para Administrador

El administrador puede conversar con FishiFishi Agent desde el panel administrativo.

Ejemplos de comandos:

- "Dame un resumen de ventas de esta semana."
- "Que clientes tienen pagos pendientes?"
- "Que ordenes no se han confirmado como recibidas?"
- "Envia correo a Pacific Dragon Foods recordando confirmar recibido."
- "Sube 5% el precio de la jaiba para cotizaciones nuevas."
- "Crea reporte de productos mas solicitados en China."
- "Resume las incidencias abiertas."
- "Prepara una cotizacion para 2,000 kg de camaron a Hong Kong."
- "Que compradores tienen mas riesgo por pagos fallidos?"

Modulos Internos

AI Assistant Interface

Interfaz conversacional dentro del panel admin.

Funciones:

- Chat con historial.

- Respuestas con datos del sistema.
- Botones de accion.
- Confirmaciones antes de ejecutar.
- Vista de fuentes usadas.
- Registro de acciones ejecutadas.

AI Orchestrator

Capa que interpreta la solicitud del administrador y decide que herramienta usar.

Responsabilidades:

- Entender intencion.
- Consultar datos.
- Llamar herramientas internas.
- Pedir confirmacion si la accion es sensible.
- Devolver respuesta clara.
- Guardar auditoria.

Tool Layer

Conjunto de herramientas internas que el agente puede usar.

Herramientas sugeridas:

- `search_buyers`
- `get_buyer_summary`
- `search_orders`
- `get_order_status`
- `get_payment_status`
- `create_quote_draft`
- `update_product_price`
- `send_notification_email`
- `create_admin_report`
- `get_delivery_alerts`
- `get_sales_summary`
- `get_incident_summary`

Policy And Permissions Layer

Capa de reglas para evitar acciones no autorizadas.

Ejemplos:

- Un usuario con rol `viewer` solo puede consultar.
- Un usuario con rol `sales_admin` puede crear cotizaciones.

- Un usuario con rol `finance_admin` puede revisar pagos.
- Un usuario con rol `super_admin` puede aprobar cambios de precio.
- Ningun agente puede guardar tarjeta ni ver datos sensibles completos.

Audit Log

Registro obligatorio de actividad del agente.

Debe guardar:

- Usuario que pidio la accion.
- Fecha y hora.
- Prompt o instruccion.
- Herramienta usada.
- Datos consultados.
- Accion propuesta.
- Confirmacion del usuario.
- Resultado.
- Error, si existe.

Arquitectura Recomendada

```
Admin Panel
  |
  |-- FishiFishi Agent Chat
        |
        |-- AI Orchestrator
              |
              |-- Policy And Permissions Layer
              |-- Business Tools
              |-- Database
              |-- Payment Provider APIs
              |-- Email/Notification Provider
              |-- Audit Log
```

Tecnologias Sugeridas

Frontend

- Next.js.
- React.

- TypeScript.
- Chat UI dentro del panel administrativo.
- Componentes para confirmacion de acciones.

Backend

- NestJS o Laravel.
- API interna para herramientas del agente.
- Jobs/queues para tareas asincronas.
- Webhooks para pagos.

IA

- Modelo de lenguaje conectado al backend.
- Tool calling o function calling para ejecutar acciones controladas.
- Retrieval interno para consultar documentos, cotizaciones, ordenes y compradores.
- Prompts de sistema con reglas de negocio.
- Auditoria de entradas y salidas.

Base De Datos

- PostgreSQL.
- Tablas para conversaciones, mensajes, acciones, auditoria y herramientas ejecutadas.

Notificaciones

- Email transaccional.
- WhatsApp Business API.
- WeChat, si aplica para compradores chinos.

Modelo De Datos Sugerido

ai_conversations

- id
- admin_user_id
- title
- status
- created_at
- updated_at

ai_messages

- id

- conversation_id
- role
- content
- metadata
- created_at

ai_actions

- id
- conversation_id
- admin_user_id
- action_type
- status
- requires_confirmation
- confirmed_at
- executed_at
- result
- error
- created_at

ai_tool_calls

- id
- action_id
- tool_name
- input
- output
- status
- created_at

ai_audit_logs

- id
- admin_user_id
- event_type
- entity_type
- entity_id
- before_value
- after_value
- created_at

Permisos Recomendados

| Accion | Viewer | Sales Admin | Finance Admin | Super Admin |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| Consultar reportes | Si | Si | Si | Si |

| Crear borrador de cotizacion | No | Si | Si | Si |

| Enviar correo | No | Con aprobacion | Con aprobacion | Si |

| Cambiar precio | No | No | No | Con confirmacion |

| Marcar pago manual | No | No | Con confirmacion | Con confirmacion |

| Liberar orden | No | No | No | Con confirmacion |

| Cerrar incidencia | No | Si | Si | Si |

Flujos Del Agente

Flujo 1: Reporte De Ventas

- Administrador escribe: "Dame reporte de ventas de esta semana".
- El agente consulta ordenes pagadas y cerradas.
- Calcula total vendido, productos principales y compradores principales.
- Devuelve resumen.
- Ofrece exportar o enviar por correo.

Flujo 2: Cambio De Precio

- Administrador escribe: "Sube 5% el precio de la jaiba".
- El agente identifica producto y reglas afectadas.
- Calcula precio anterior y precio nuevo.
- Muestra impacto estimado.
- Pide confirmacion.
- Si el administrador confirma, ejecuta cambio.
- Registra auditoria.

Flujo 3: Notificacion De Pago Pendiente

- Administrador escribe: "Notifica a los clientes con pagos pendientes".
- El agente consulta ordenes con pago pendiente.
- Genera lista de clientes.
- Prepara borradores de correo.
- Pide aprobacion.

- Envia correos autorizados.
- Guarda registro de notificacion.

Flujo 4: Confirmacion De Recibido

- El agente detecta ordenes entregadas sin confirmacion.
- Prepara mensaje para comprador.
- El administrador aprueba envio.
- El sistema envia notificacion.
- Si el comprador confirma, se cierra la orden.

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
AI-01	El administrador debe poder conversar con FishiFishi Agent desde el panel admin.	Alta
AI-02	El agente debe consultar compradores, ordenes, pagos, productos e incidencias.	Alta
AI-03	El agente debe generar reportes y resumenes.	Alta
AI-04	El agente debe crear borradores de correos y notificaciones.	Alta
AI-05	El agente debe pedir confirmacion antes de enviar correos externos.	Alta
AI-06	El agente debe pedir confirmacion antes de cambiar precios.	Alta
AI-07	El agente debe guardar auditoria de cada accion.	Alta
AI-08	El agente debe bloquear acciones que el usuario no tenga permiso de ejecutar.	Alta
AI-09	El agente debe generar cotizaciones preliminares.	Media
AI-10	El agente debe detectar anomalias de pagos, precios o entregas.	Media

---

Requerimientos No Funcionales

- Respuestas en espanol, ingles y chino en fases futuras.
- Tiempo de respuesta menor a 8 segundos para consultas simples.
- Trazabilidad completa de acciones.
- Cifrado de datos sensibles.
- No exponer datos completos de tarjeta.
- Manejo de errores claro.
- Capacidad de desactivar herramientas del agente por configuracion.
- Separacion entre sugerencia y ejecucion.

Roadmap Del Modulo IA

Fase 1: Asistente De Consulta

- Chat admin.
- Reportes basicos.
- Resumenes de compradores.
- Resumenes de ordenes.
- Alertas de pago.

Fase 2: Asistente Operativo

- Borradores de cotizacion.
- Borradores de correo.
- Notificaciones con aprobacion.
- Solicitud de confirmacion de recibido.

Fase 3: Acciones Controladas

- Cambio de precios con confirmacion.
- Creacion de cotizaciones.
- Reglas automaticas para alertas.
- Auditoria avanzada.

Fase 4: Inteligencia Comercial

- Prediccion de demanda.
- Sugerencias de precio por temporada.
- Riesgo por comprador.
- Deteccion de margen bajo.
- Recomendaciones de inventario.

Prompt Base Del Agente

```
Eres FishiFishi Agent, el asistente de inteligencia artificial del panel administrativo de FishiFishi.

Tu objetivo es ayudar al administrador a consultar informacion, generar reportes, preparar cotizaciones, revisar pagos, detectar riesgos, redactar notificaciones y ejecutar acciones permitidas.
```

```
Reglas:
- No liberes mercancia sin pago confirmado.
- No confirmes pagos manualmente sin permiso suficiente.
- No cambies precios sin confirmacion explicita del administrador.
- No envies correos externos sin aprobacion, salvo reglas automaticas autorizadas.
- No muestres datos sensibles completos de tarjetas o credenciales.
- Siempre explica que datos usaste para un reporte.
- Si una accion afecta dinero, precio, pago, cliente o entrega, pide confirmacion.
- Guarda auditoria de acciones ejecutadas.
```

Resumen

FishiFishi Agent debe convertirse en el copiloto operativo del administrador. Su valor principal no es responder preguntas generales, sino ayudar a controlar el negocio: pagos asegurados, cotizaciones, precios, reportes, notificaciones, entregas e incidencias.

La IA debe implementarse con permisos, auditoria y confirmaciones para que sea util sin poner en riesgo dinero, clientes o mercancia.